# Лабораторная работа №2 Первоначальная настройка git

**Студент:** Козлов Данила **Дата:** 04.03.2026

## Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

## Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git
- Создать ключ SSH
- Создать ключ GPG
- Настроить подписи git.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

## Выполнение лабораторной работы

### 1. Установка git и gh

Пишем следующие команды: dnf install git dnf install gh

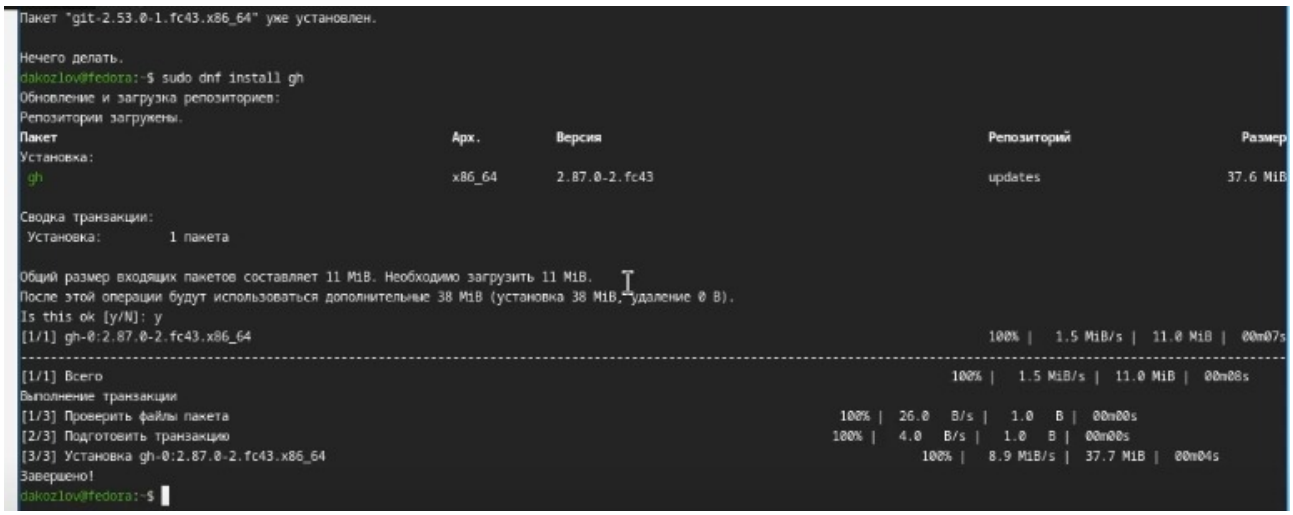



Рис. 1: Установка git

### 2.Базовая настройка git

Пишем следующие команды: git config –global user.name “Danila Kozlov” git config –global user.email “danilakozlov11@tutamail.com” git config –global core.quotepath false git config –global init.defaultBranch master git config –global core.autocrlf input git config –global core.sagecrlf warn

### 3.Создание SSH-ключей

Пишем следующие команды: ssh-keygen -t rsa -b 4096 ssh-keygen -t ed25519

```
Завершено!
dakozlov@fedora:~$ git config --global user.name "Danila Kozlov"
dakozlov@fedora:~$ git config --global user.email "danilakozlov11@tutamail.com"
dakozlov@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
dakozlov@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
dakozlov@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
dakozlov@fedora:~$ git config --global core.sagecrlf warn
```

Рис. 2: Настройка git

```
edora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
 public/private rsa key pair.
 in which to save the key (/home/dakozlov/.ssh/id_rsa):
rectory '/home/dakozlov/.ssh'.
phrase for "/home/dakozlov/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/dakozlov/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/dakozlov/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:7ER7bsNJBSbfsZPw602mXScgjV1qb/KCMk/ALLGnFbA dakozlov@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
| .       . + .   |
|  o       + = +  |
| E .     . ..B   |
|  = .  o .+.oo   |
| o *    Sooo.oo  |
|  = .  o.= o.=. .|
| .   .... * o ..o|
|   o.. o.o . . ..|
|    +.  =o    .  |
+----[SHA256]-----+
dakozlov@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/dakozlov/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/dakozlov/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/dakozlov/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/dakozlov/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:nCvOGtAPXEJ6hVSHJ1Z969d5JOyKBurdgUaTKPhatm0 dakozlov@fedora
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|   .o++o.        |
|   o+.o.. .      |
|  ..oo.  . . .   |
|   = o o o.   o .|
|  o = . S.   o + |
|   o + ..+. . + .|
|    = o.+..o . . |
|   + *E+ .o..    |
|  . o+= ...      |
+----[SHA256]-----+
dakozlov@fedora:~$
```

Рис. 3: SSH ключи

**4. Создание GPG-ключа**

gpg –full-generate-key

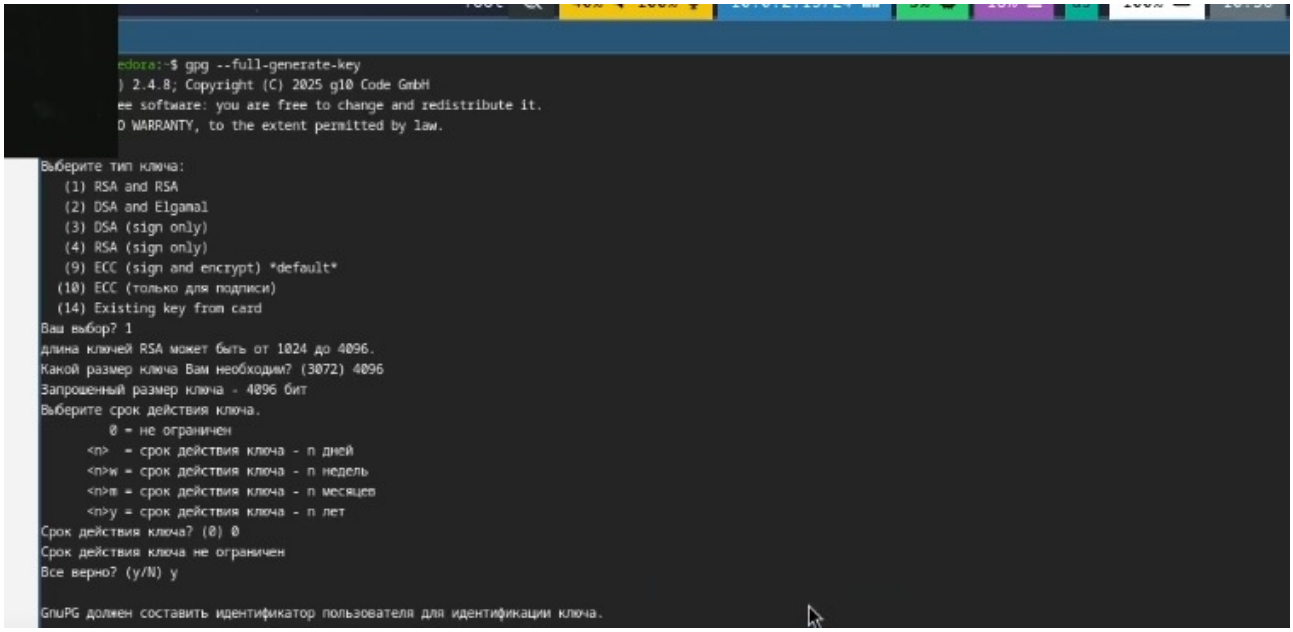



Рис. 4: GPG ключ

**5. Настройка автоподписи коммитов**

Пишем следующие команды: git config –global user.signingkey git config –global commit.gpgsign true git config –global gpg.program $(which gpg2)

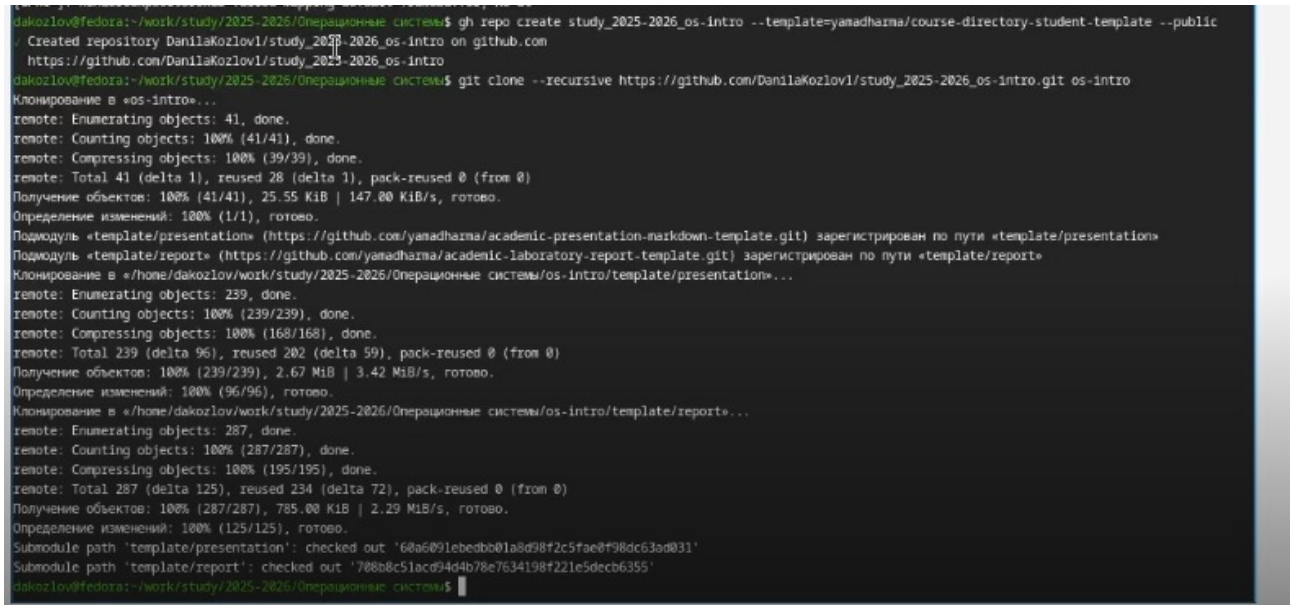
Рис. 5: Автоподпись

**6. Создание репозитория курса**

Пишем следующие команды: mkdir -p ~/work/study/2025-2026/“Операционные системы” cd ~/work/study/2025-2026/“Операционные системы” gh repo create study_2025-2026_os-intro –template=yamadharma course-directory-student-template –public git clone –recursive https://github.com/DanilaKozlov1/study_2025-2026-2026_os-intro.git os-intro

## Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена идеология систем контроля версий. Освоена работа с git: настройка, создание SSH и GPG ключей, подпись коммитов, создание репозитория на GitHub.



```
dakozlov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository DanilaKozlov1/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/DanilaKozlov1/study_2025-2026_os-intro
dakozlov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive https://github.com/DanilaKozlov1/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.55 KiB | 147.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/dakozlov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 MiB | 3.42 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Клонирование в «/home/dakozlov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (287/287), 785.00 KiB | 2.29 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebedbb01a8d98f2c5fae0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e7634198f221e5decb6355'
dakozlov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
```

Рис. 6: Репозиторий